Soustavy kvadratických nerovnic

Průnik dvou nebo více intervalových řešení; opakování množin.

Metoda a návaznost na graf

- Nejprve vyřeš nerovnice zvlášť a potom najdi průnik jejich řešení.
- Nakresli každou množinu na číselnou osu; prázdný průnik je legitimní výsledek.

Proč průnik?

Nerovnice popisují dvě podmínky, které mají platit současně. Nejprve označíme například $K_1 = \langle -3; 3\rangle$ a $K_2 = (1; 5)$, pak na stejné číselné ose vyznačíme jejich průnik $K_1 \cap K_2 = (1; 3\rangle$. Nulové body se započítají podle ostrého či neostrého znaménka.

Společně řešené příklady

Příklad 1

$$\begin{cases} x^2 - 9 < 0 \\ x^2 - 4x + 3 > 0 \end{cases}$$

Řešení:

$$K_1 = (-3; 3)$$
$$K_2 = (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$$
$$K = K_1 \cap K_2 = (-3; 1)$$

Příklad 2

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 \leq 0 \\ x^2 - 16 \geq 0 \end{cases}$$

Řešení:

$$K_1 = \langle 2; 3\rangle$$
$$K_2 = (-\infty; -4\rangle \cup \langle 4; +\infty)$$
$$K = K_1 \cap K_2 = \varnothing$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$$\begin{cases} x^2 - 4 \geq 0 \\ x^2 - 6x + 5 < 0 \end{cases}$$

Řešení:

$$K_1 = (-\infty; -2\rangle \cup \langle 2; +\infty)$$
$$K_2 = (1; 5)$$
$$K = K_1 \cap K_2 = \langle 2; 5)$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\begin{cases} x^2 - 25 < 0 \\ x^2 - 4x + 3 > 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x^2 - 7x + 10 \leq 0 \\ x^2 - 9 \geq 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x^2 - 1 > 0 \\ x^2 - 2x - 3 < 0 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x^2 - 5x + 6 > 0 \\ x^2 - 16 < 0 \end{cases}$

e) $\begin{cases} x^2 - 4x + 4 \leq 0 \\ x^2 - 16 \geq 0 \end{cases}$

f) $\begin{cases} x^2 - 9 > 0 \\ x^2 - 8x + 12 < 0 \end{cases}$

Řešení:

a)
$$K_1 = (-5; 5)$$
$$K_2 = (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$$
$$K = K_1 \cap K_2 = (-5; 1) \cup (3; 5)$$

b)
$$K_1 = \langle 2; 5 \rangle$$
$$K_2 = (-\infty; -3\rangle \cup \langle 3; +\infty)$$
$$K = K_1 \cap K_2 = \langle 3; 5 \rangle$$

c)
$$K_1 = (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$$
$$K_2 = (-1; 3)$$
$$K = K_1 \cap K_2 = (1; 3)$$

d)
$$K_1 = (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$$
$$K_2 = (-4; 4)$$
$$K = K_1 \cap K_2 = (-4; 2) \cup (3; 4)$$

e)
$$K_1 = \{2\}$$
$$K_2 = (-\infty; -4\rangle \cup \langle 4; +\infty)$$
$$K = K_1 \cap K_2 = \varnothing$$

f)
$$K_1 = (-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$$
$$K_2 = (2; 6)$$
$$K = K_1 \cap K_2 = (3; 6)$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*